

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

作答前，先回頭看《課堂講義》的四個範例（加減、數乘、乘法、轉置）。每題都把逐步算式寫出來。

一、練習A (★☆☆)

1. 設 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & -4 \end{bmatrix}$ 。

(1) A 是 _____ $\times$ _____ 階矩陣。

(2) $a_{13} =$ _____ ; $a_{21} =$ _____ ; $a_{23} =$ _____ 。

2. 設 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$, 求 $A + B$ 。

提示： $A + B = \begin{bmatrix} 2+5 & 3+(-1) \\ 1+0 & 4+6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{bmatrix}$

3. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$, 求 $3A$ 。

提示：每一格都乘 3。

二、練習B (★★☆)

4. 設 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 6 & -4 & 1 \end{bmatrix}$, 求 $A - B$ 。

5. 設 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$, 求 $2A + B$ 。

6. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, 求 AB 。

提示：先確認階數 $(2 \times 2) \cdot (2 \times 2) = 2 \times 2$ ；再逐格「橫行 $\times$ 直列」。

7. 設 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, 求 AB 。(答案是幾階?)

8. 設 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 5 & 4 \end{bmatrix}$ ，求 A^T 。

三、練習C (★★★)

9. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ ，分別求 AB 與 BA ，並說明兩者是否相等。

10. 設 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ，若 $2X = A - B$ ，求矩陣 X 。

11. 請你自己設計兩個 2×2 矩陣 A 、 B ，使得 $A + B = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$ 。寫出你的 A 、 B ，並驗算。

參考答案（教師用）

1. A 是 2×3 階； $a_{13} = 0$ 、 $a_{21} = 2$ 、 $a_{23} = -4$ 。

$$2. A + B = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 1 & 10 \end{bmatrix}。$$

$$3. 3A = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 9 & 0 \end{bmatrix}。$$

$$4. A - B = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -5 \\ -3 & 4 & 4 \end{bmatrix}。$$

$$5. 2A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}, 2A + B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 11 \end{bmatrix}。$$

$$6. AB = \begin{bmatrix} 10 & 9 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}。$$

$$7. AB = \begin{bmatrix} 6 & 3 & -3 \\ 13 & 9 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 是 } 2 \times 3 \text{ 階}。$$

$$8. A^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}。$$

$$9. AB = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, BA = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, AB \neq BA \text{ (矩陣乘法不具交換律)}。$$

$$10. A - B = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}。$$

$$11. \text{ 答案不唯一。例如 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}、B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}；\text{ 只要每組對應元素相加都等於 } 4 \text{ 即可}。$$